2026 级留学生预科数学 B 班第二次测验参考答案

Answer Key for the Second Quiz

Preparatory Mathematics Class B

1. 选择题：区间与集合表示 (9 分) / Multiple Choice: Interval and Set Notation (9 points)

(1) A

(2) A

(3) C

2. 多选题：数集、包含与区间表示 (12 分) / Multiple-Select Questions (12 points)

(1) C, E

(2) B, C, E

(3) B, E

3. 解不等式 (24 分) / Solving Inequalities (24 points)

(1) $(x-1)(x+1)(x-2)(x+2) \le 0$

临界点为 $-2, -1, 1, 2$，由符号分析可得

$$\boxed{[-2,-1] \cup [1,2]}.$$

(2) $\dfrac{(x-3)(x+2)}{x-1} \le 0$

临界点为 $-2, 1, 3$，注意 $x = 1$ 不在定义域内，因此

$$\boxed{(-\infty,-2] \cup (1,3]}.$$

(3) $x^2 - 5x - 6 \ge 0$

因式分解得

$$(x-6)(x+1) \ge 0.$$

因此解集为

$$\boxed{(-\infty,-1] \cup [6,+\infty)}.$$

(4) $\dfrac{x^2}{x^2-1} \ge 0$

定义域为 $x \ne \pm 1$。当 $|x| > 1$ 时，分式为正；当 $x = 0$ 时，分式为零。因此解集为

$$\boxed{(-\infty,-1) \cup \{0\} \cup (1,+\infty)}.$$

4. 求函数的定义域 (16 分) / Finding Domains of Functions (16 points)

(1) $y = \dfrac{1}{2x+4}$

由 $2x+4 \neq 0$，得

$$\boxed{(-\infty, -2) \cup (-2, +\infty)}.$$

(2) $y = \dfrac{1}{\sqrt{x-1}}$

因为根号内必须非负，且分母不能为零，所以 $x-1>0$。定义域为

$$\boxed{(1, +\infty)}.$$

(3) $y = (\sqrt{x})^2$

由 $x \geq 0$，得定义域

$$\boxed{[0, +\infty)}.$$

(4) $y = \dfrac{\sqrt{x}}{x-2}$

由 $x \geq 0$ 且 $x \neq 2$，得定义域

$$\boxed{[0, 2) \cup (2, +\infty)}.$$

5. 换元法解方程 (18 分) / Solving Equations by Substitution (18 points)

(1) 令 $t = x^2 - x + 2$，则

$$\frac{2t+6}{t-4} = -5, \qquad t \neq 4.$$

解得

$$2t + 6 = -5t + 20 \quad \Longrightarrow \quad 7t = 14 \quad \Longrightarrow \quad t = 2.$$

因此

$$x^2 - x + 2 = 2 \quad \Longrightarrow \quad x^2 - x = 0,$$

从而

$$\boxed{x = 0 \text{ 或 } x = 1}.$$

(2)

$$\left(\frac{x-3}{x+1}\right)^2 + 2\frac{x-3}{x+1} - 3 = 0, \qquad x \neq -1.$$

令 $t = \dfrac{x-3}{x+1}$，则

$$t^2 + 2t - 3 = 0 \quad \Longrightarrow \quad (t+3)(t-1) = 0.$$

当 $t = 1$ 时，$\dfrac{x-3}{x+1} = 1$ 无解；当 $t = -3$ 时，

$$x - 3 = -3(x+1) \quad \Longrightarrow \quad x = 0.$$

因此

$$\boxed{x = 0}.$$

(3) 令 $t=\sqrt{x+4}$，则 $t\ge 0$，且 $x=t^2-4$。原方程化为

$$t+(t^2-4)=2 \quad\Longrightarrow\quad t^2+t-6=0.$$

解得

$$(t+3)(t-2)=0 \quad\Longrightarrow\quad t=-3 \text{ 或 } t=2.$$

因为 $t\ge 0$，所以 $t=2$。于是

$$\sqrt{x+4}=2 \quad\Longrightarrow\quad x+4=4 \quad\Longrightarrow\quad x=0.$$

代回原方程成立，因此

$$\boxed{x=0}.$$

6. 集合的运算 (12 分) / Set Operations (12 points)

已知

$$U=\mathbb{R},\quad A=(1,3],\quad B=[-1,3),\quad C=\{-2,-1,0,1,2,3\}.$$

(1) $A\cap B=\boxed{(1,3)}$ (3 分)

(2) $A\cup B=\boxed{[-1,3]}$ (3 分)

(3) $C\cap A=\boxed{\{2,3\}}$ (3 分)

(4) $\complement_U A=\boxed{(-\infty,1]\cup(3,+\infty)}$ (3 分)

7. 一次函数 (9 分) / Linear Functions (9 points)

(1) 由 $f(x)=kx+b$ 经过 $(1,2)$ 和 $(3,8)$，得

$$k=\frac{8-2}{3-1}=3,\qquad b=2-3=-1.$$

因此

$$\boxed{f(x)=3x-1}.$$

(3 分)

(2) 由斜率 $k=-2$，且经过 $(1,4)$，得

$$4=-2+b \quad\Longrightarrow\quad b=6.$$

因此

$$\boxed{g(x)=-2x+6}.$$

(3 分)

(3) 因为 $h(x)=kx+b$ 且 $k<0$，由

$$h(a)<h(2a+2)$$

得

$$ka+b<2ka+2k+b \quad\Longrightarrow\quad k(a+2)>0.$$

由于 $k<0$，所以 $a+2<0$。解集为

$$\boxed{(-\infty,-2)}.$$

(3 分)

8. 挑战题（额外 6 分）/ Challenge Question

求参数 a，使得

$$\frac{ax^2-10x+a}{(ax-2)(x-3)}=0$$

只有一个根。

分式方程有意义且等于零，当且仅当

$$ax^2-10x+a=0,\qquad (ax-2)(x-3)\neq 0.$$

分类讨论：

(1) 当 $a=0$ 时，分子方程为 $-10x=0$，唯一根为 $x=0$，符合条件。

(2) 当 $a\neq 0$ 时，分子方程的判别式为

$$\Delta=100-4a^2=4(25-a^2).$$

若 $\Delta=0$，则 $a=\pm 5$，分子方程各有一个二重实根，且该根均不使分母为零。

(3) 若 $\Delta>0$，则 $a\in(-5,0)\cup(0,5)$，分子方程有两个不同实根。要使分式方程只有一个根，必须恰有一个分子根使分母为零，即

$$x=3\quad 或\quad x=\frac{2}{a}$$

是分子方程的根。

当 $x=3$ 为分子根时，

$$9a-30+a=0\quad\Longrightarrow\quad a=3.$$

当 $x=\frac{2}{a}$ 为分子根时，

$$a\left(\frac{2}{a}\right)^2-10\left(\frac{2}{a}\right)+a=0$$

$$\Longrightarrow\quad a^2-16=0\quad\Longrightarrow\quad a=\pm 4.$$

这两个参数均符合条件。

综上，

$$\boxed{a\in\{-5,-4,0,3,4,5\}}.$$